

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 32 MARKING

2026/09/01
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following statements best describes a correct scenario of using data validation during data entry?

දත්ත ඇතුළත් කිරීමේදී දත්ත වලංගුකරණය භාවිත වන නිවැරදි අවස්ථාව පිළිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් වඩාත් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Entering the same data twice to check if both entries match.
ඇතුළත් කළ දත්ත එකිනෙකට ගැලපේදැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා එකම දත්තය දෙවරක් ඇතුළත් කිරීම.
- 2) Manually comparing the entered data against the original paper document.
ඇතුළත් කරන ලද දත්ත මුල් කඩදාසි ලේඛනය සමඟ අතින් සසඳා බැලීම.
- 3) Checking whether an entered age value falls within a reasonable range such as 1 to 120.
ඇතුළත් කළ වයස පිළිබඳ අගය 1 සහ 120 අතර සාධාරණ පරාසයක පවතීදැයි පරීක්ෂා කිරීම.
- 4) Checking whether data transmitted over a network has been corrupted during transfer.
ජාලයක් හරහා සම්ප්‍රේෂණය වන දත්ත හුවමාරුවේදී හානියට පත්වී නැතිදැයි පරීක්ෂා කිරීම.
- 5) Having two different operators enter data from a document and comparing the results.
මුද්‍රිත පිටපතක ඇති සටහන් පරිශීලකයින් දෙදෙනෙකු ලවා ඇතුළත් කරවා එම දත්ත සසඳා බැලීම.

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

This describes double data entry, which is a method of data verification, not validation.

මෙය දෙවරක් දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රමය වන අතර එය දත්ත සත්‍යාපන ක්‍රමයකි, වලංගුකරණය නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Comparing entered data with the original hard copy is visual checking, which is a data verification technique.

ඇතුළත් කළ දත්ත මුල් ලේඛනය සමඟ සසඳා බැලීම දෘශ්‍ය පරීක්ෂාව වන අතර එය දත්ත සත්‍යාපනය සඳහා යොදා ගනී.

Option / විකල්පය 3)

Checking if data falls within a predefined range is a standard data validation check (range check).

දත්ත පූර්ව නිර්වචනය කළ පරාසයක තිබේදැයි පරීක්ෂා කිරීම දත්ත වලංගුකරණ ක්‍රමයකි.

Option / විකල්පය 4)

Checking for data corruption during transmission relates to data integrity and error detection rather than input validation.

දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේදී සිදු වන දෝෂ පරීක්ෂා කිරීම දත්ත අඩුත්මාවයට අදාළ වන අතර එය ආදාන වලංගුකරණය නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Having two operators enter the same source data and comparing results is a data verification technique.

පරිශීලකයින් දෙදෙනෙකු ලවා එකම දත්ත ඇතුළත් කරවා සංසන්දනය කිරීම දත්ත සත්‍යාපන ක්‍රමයකි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. A company's official procedure is already documented, but analysts suspect employees follow unwritten shortcuts. They also need responses from many branches. Which methods are most suitable?

සමාගමක නිල පටිපාටිය දැනටමත් ලේඛනගත කර ඇතත්, සේවකයින් ලියැවී නැති කෙටිමං අනුගමනය කරන බවට විශ්ලේෂකයින් සැක කරයි. බොහෝ ශාඛා වලින් ප්‍රතිචාර ලබා ගැනීමට ද ඔවුන්ට අවශ්‍ය වේ. වඩාත්ම සුදුසු ක්‍රම මොනවාද?

- 1) Interview + Document analysis/ සම්මුඛ සාකච්ඡාව + ලේඛන විශ්ලේෂණය
- 2) Observation + Questionnaire/ නිරීක්ෂණය + ප්‍රශ්නාවලිය
- 3) Prototyping + Interview/ මූලාකෘතිකරණය + සම්මුඛ සාකච්ඡාව
- 4) Document analysis + Questionnaire/ ලේඛන විශ්ලේෂණය + ප්‍රශ්නාවලිය
- 5) Observation + Prototyping/ නිරීක්ෂණය + මූලාකෘතිකරණය

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Interview is a data collection method where the analyst directly asks users or stakeholders questions. It is useful for getting detailed explanations and asking follow-up questions, but it is slower when information must be collected from a large number of people.

සම්මුඛ සාකච්ඡාව යනු විශ්ලේෂකයා විසින් පරිශීලකයින්ගෙන් හෝ පාර්ශවකරුවන්ගෙන් සෘජුවම ප්‍රශ්න අසනු ලබන දත්ත රැස්කිරීමේ ක්‍රමයකි. විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීම් ලබා ගැනීමට සහ අනුගාමී ප්‍රශ්න ඇසීමට එය ප්‍රයෝජනවත් වන නමුත්, විශාල පිරිසකගෙන් තොරතුරු රැස් කිරීමට සිදු වන විට එය මන්දගාමී වේ.

Document analysis means studying existing forms, reports, manuals, records, and written procedures. It is useful for understanding the official or documented system, but it may not reveal informal practices or shortcuts that employees actually use.

ලේඛන විශ්ලේෂණය යනු පවතින පෝරම, වාර්තා, අත්පොත්, වාර්තා තැබීම් සහ ලියැවුණු පටිපාටි අධ්‍යයනය කිරීමයි. නිල හෝ ලේඛනගත පද්ධතිය තේරුම් ගැනීමට එය ප්‍රයෝජනවත් වන නමුත්, සේවකයින් සැබවින්ම භාවිතා කරන විධිමත් නොවන පුරුදු හෝ කෙටිමං එයින් හෙළි නොවීමට ඉඩ ඇත.

Observation means watching users perform their real work. It is especially useful when analysts suspect that actual working practices differ from written procedures, because it can reveal hidden steps, shortcuts, delays, and work habits.

නිරීක්ෂණය යනු පරිශීලකයින් ඔවුන්ගේ සැබෑ කාර්යයන් ඉටු කරන ආකාරය දෙස බලා සිටීමයි. සැබෑ වැඩ කිරීමේ පුරුදු ලියැවුණු පටිපාටිවලට වඩා වෙනස් බව විශ්ලේෂකයින් සැක කරන විට එය විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ, සඟවා ඇති පියවර, කෙටිමං, ප්‍රමාදයන් සහ වැඩ කිරීමේ පුරුදු හෙළි කිරීමට එයට හැකි බැවිනි.

Questionnaire is a structured set of questions distributed to many users. It is suitable when responses are needed from a large number of people or branches because the same questions can be collected efficiently, although detailed follow-up is limited.

ප්‍රශ්නාවලිය යනු බොහෝ පරිශීලකයින් අතර බෙදා හරින ලද ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න සමූහයකි. සවිස්තරාත්මක අනුගාමී විමසීම් සීමිත වුවද, එකම ප්‍රශ්න කාර්යක්ෂමව රැස් කළ හැකි බැවින් විශාල පිරිසකගෙන් හෝ ශාඛා ගණනාවකින් ප්‍රතිචාර අවශ්‍ය වූ විට එය සුදුසු වේ.

Prototyping involves creating an early model of the proposed system and allowing users to interact with it. It is mainly used to clarify or refine requirements, especially when users find it difficult to explain what they need before seeing a possible solution.

මූලාකෘතිකරණය යනු යෝජිත පද්ධතියේ මුල් ආකෘතියක් නිර්මාණය කිරීම සහ පරිශීලකයින්ට එය සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සැලසීමයි. විශේෂයෙන්ම පරිශීලකයින්ට ඇති විය හැකි විසඳුමක් දැකීමට පෙර තමන්ට අවශ්‍ය කුමක්දැයි පැහැදිලි කිරීමට අපහසු වන විට, අවශ්‍යතා පැහැදිලි කිරීමට හෝ සකස් කිරීමට එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වේ.

For this question, the best answer is 2) Observation + Questionnaire. Observation helps identify the unwritten shortcuts, while a questionnaire is efficient for gathering responses from many branches.

මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා හොඳම පිළිතුර වන්නේ 2) නිරීක්ෂණය + ප්‍රශ්නාවලිය යන්නයි. නිරීක්ෂණය මගින් ලියැවී නැති කෙටිමං හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වන අතර, බොහෝ ශාඛා වලින් ප්‍රතිචාර රැස් කිරීම සඳහා ප්‍රශ්නාවලියක් කාර්යක්ෂම වේ.

The other options are weaker because Interview + Document analysis focuses heavily on spoken and official information, Prototyping + Interview is more suitable for discovering or refining future requirements, Document analysis + Questionnaire may still miss the actual hidden practices, and Observation + Prototyping does not efficiently collect responses from a large number of branches.

අනෙකුත් විකල්පයන් දුර්වල වන්නේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව + ලේඛන විශ්ලේෂණය යන්න වාචික සහ නිල තොරතුරු කෙරෙහි බෙහෙවින් අවධානය යොමු කරන නිසාත්, මූලාකෘතිකරණය + සම්මුඛ සාකච්ඡාව යන්න අනාගත අවශ්‍යතා සොයා ගැනීමට හෝ සකස් කිරීමට වඩාත් සුදුසු නිසාත්, ලේඛන විශ්ලේෂණය + ප්‍රශ්නාවලිය මගින් තවමත් සැබෑ සැඟවුණු පුරුදු මගහැරීමට ඉඩ ඇති නිසාත්, නිරීක්ෂණය + මූලාකෘතිකරණය මගින් විශාල ශාඛා සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රතිචාර කාර්යක්ෂමව රැස් නොකරන නිසාත් ය.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. A technician examines two memory components in an embedded system.

කාවැද්ද පද්ධතියක ඇති මතක උපාංග දෙකක් තාක්ෂණික ශිල්පියෙකු විසින් පරීක්ෂා කරනු ලබයි.

• **Component / උපාංග P:**

Information stored in it is lost when the system loses power. During normal operation, its contents can be repeatedly changed as the processor works with different data.

පද්ධතියට විදුලි බලය නැති වූ විට එහි ගබඩා කර ඇති තොරතුරු අහිමි වේ. සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයේදී, සකසනය විවිධ දත්ත සමඟ වැඩ කරන විට එහි අන්තර්ගතය වරින් වර වෙනස් කළ හැක.

• **Component / උපාංග Q:**

Information stored in it remains available after the system loses power. Its contents are not intended to serve as the processor's continuously changing working data.

පද්ධතියට විදුලි බලය නැති වූ පසුවද එහි ගබඩා කර ඇති තොරතුරු සුරක්ෂිතව පවතී. එහි අන්තර්ගතය සකසනයේ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන වැඩ කරන දත්ත ලෙස භාවිත කිරීමට බලාපොරොත්තු නොවෙයි.

Which identification is most appropriate?

වඩාත්ම සුදුසු හඳුනාගැනීම කුමක් ද?

- 1) P = ROM, Q = RAM
- 2) P = RAM, Q = ROM
- 3) P = Cache memory (නිහිත මතකය), Q = RAM
- 4) P = ROM, Q = Secondary Storage (ද්විතියික ගබඩාව)
- 5) P = RAM, Q = Cache memory (නිහිත මතකය)

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The important point is to identify the purpose and behaviour of each memory rather than simply memorizing the names.

මෙහිදී වැදගත් වන්නේ මතක උපාංගවල නම් මතක තබා ගැනීමට වඩා ඒ එක් එක් මතකයේ අරමුණ සහ හැසිරීම හඳුනා ගැනීමයි.

Component P is being used while applications are executing, and its contents continuously change according to the data being processed. This is the role of RAM, which provides temporary working storage for programs, instructions, and data currently being used by the processor. RAM is also volatile, meaning that its stored information is normally lost when electrical power is removed.

යෙදවුම් ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර P උපාංගය භාවිත වන අතර, සකසනු ලබන දත්තවලට අනුව එහි අන්තර්ගතය නිරන්තරයෙන් වෙනස් වේ. සකසනය මගින් දැනට භාවිත වන වැඩසටහන්, උපදෙස් සහ දත්ත සඳහා තාවකාලික වැඩ කරන ගබඩාව සපයන RAM හි කාර්යභාරය මෙයයි. එසේම RAM යනු නශ්‍ය වන මතකයකි, එනම් විදුලි බලය විසන්ධි වූ විට සාමාන්‍යයෙන් එහි ගබඩා කර ඇති තොරතුරු නැති වී යයි.

Therefore, P is RAM.

එබැවින් P යනු RAM වේ.

Component Q, on the other hand, contains instructions that the device needs whenever it starts. These instructions must remain stored even when the device is completely powered off. This requires non-volatile memory, and ROM is traditionally used to store such permanent or semi-permanent instructions, such as firmware.

අනෙක් අතට, Q උපාංගයෙහි අඩංගු වන්නේ උපාංගය ආරම්භ වන සෑම අවස්ථාවකම අවශ්‍ය වන උපදෙස් ය. උපාංගයේ විදුලි බලය සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රිය වූ විට පවා මෙම උපදෙස් ගබඩා වී පැවතිය යුතුය. මෙහිදී නග්‍ය නොවන මතකයක් අවශ්‍ය වන අතර, ස්ථිරාංග වැනි ස්ථිර හෝ අර්ධ-ස්ථිර උපදෙස් ගබඩා කිරීම සඳහා සාම්ප්‍රදායිකව ROM භාවිත කරයි.

Therefore, Q is ROM.

එබැවින් Q යනු ROM වේ.

Hence, the most appropriate identification is P = RAM and Q = ROM.

එබැවින්, වඩාත්ම සුදුසු හඳුනාගැනීම වන්නේ P = RAM සහ Q = ROM වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. Consider the following operations during the fetch execute cycle.
සෙවුම් ඉෂ්ට ආකෘතිය පිළිබඳ පහත සඳහන් මෙහෙයුම් සලකා බලන්න.

P. The address of the next instruction is placed on the address bus.

ඊළඟ උපදෙස් වල ලිපිනය ලිපින බස් රට්ටයේ තබා ඇත.

Q. The instruction is transferred from memory to the processor.

උපදෙස් මතකයේ සිට සකසනය වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

R. The address of the next instruction is updated.

ඊළඟ උපදෙස් වල ලිපිනය යාවත්කාලීන කර ඇත.

Which of the following sequence is most appropriate?

කුමන අනුපිළිවෙල වඩාත් සුදුසුද?

- 1) $P \rightarrow Q \rightarrow R$ 2) $R \rightarrow P \rightarrow Q$ 3) $Q \rightarrow P \rightarrow R$ 4) $R \rightarrow Q \rightarrow P$ 5) $Q \rightarrow R \rightarrow P$

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

During the instruction fetch cycle, the processor first obtains the address of the next instruction from the Program Counter (PC) and places it on the address bus so that the required memory location can be accessed (P). Once the memory receives this address, the instruction stored at that location is read and transferred from the main memory to the processor (Q), typically through the Memory Data Register (MDR) and Instruction Register (IR). After the current instruction has been successfully fetched, the Program Counter (PC) is updated to contain the address of the next instruction to be executed (R). Therefore, the correct sequence of operations is $P \rightarrow Q \rightarrow R$, proving that Option 1 is the correct answer. උපදෙස් ලබා ගැනීමේ චක්‍රයේදී, පළමුව වැඩසටහන් ගණකයේ (PC) ඇති ඊළඟ උපදෙසේ ලිපිනය ලිපින බස (Address Bus) වෙත යොමු කර මතකයට ප්‍රවේශය ලබා දේ (P). ඉන්පසු එම ලිපිනයේ ගබඩා කර ඇති උපදෙස ප්‍රධාන මතකයෙන් සකසනය වෙත මාරු කරයි (Q) සාමාන්‍යයෙන් මෙම දත්ත මතක දත්ත ලේඛනය (MDR) සහ උපදෙස් ලේඛනය (IR) හරහා සකසනය වෙත ළඟා වේ. වත්මන් උපදෙස සාර්ථකව ලබාගත් පසු, වැඩසටහන් ගණකය (PC) ඊළඟ උපදෙසේ ලිපිනයට යාවත්කාලීන කරයි (R). එබැවින් නිවැරදි ක්‍රියා අනුපිළිවෙල $P \rightarrow Q \rightarrow R$ වන අතර, 1 වන විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර බව තහවුරු වේ .

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. The three main sub-buses of a computer System Bus are listed in Column I, and their technical characteristics/functions are listed in Column II.

පරිගණක පද්ධතියක පද්ධති ඛසය සැදි ඇති ප්‍රධාන උප-ඛස් ත්‍රිත්වය I වන තීරුවේ ද, ඒවායේ තාක්ෂණික ලක්ෂණ/කාර්යයන් II වන තීරුවේ ද දක්වා ඇත.

Column I (Sub-bus)	Column II (Technical Characteristics / Function)
A. Data Bus දත්ත ඛසය	(i) Carries control and timing signals such as Read/Write, interrupt and acknowledgement signals. The direction depends on the particular control signal. කියවීම/ලිවීම, බාධා කිරීම් සහ තහවුරු කිරීමේ සංඥා වැනි පාලන සහ කාල පාලන සංඥා ගෙන යනු ලබයි. මෙහි දිශාව අදාළ නිශ්චිත පාලන සංඥාව මත රඳා පවතී.
B. Address Bus ලිපින ඛසය	(ii) Carries actual raw data and instructions between CPU and memory/I/O. Operates bidirectionally, and its width directly impacts system performance. සැබෑ දත්ත සහ උපදෙස් ගෙන යයි. දෙදිශාවටම ගමන් කළ හැකි අතර, මෙහි පළල වැඩි වන විට පද්ධතියේ කාර්යසාධනය වැඩි වේ.
C. Control Bus පාලන ඛසය	(iii) Carries the physical memory location address being accessed. Operates unidirectionally, and its width determines the maximum addressable RAM capacity. දත්ත ලබාගත යුතු හෝ ලියනු ලබන මතක ස්ථානයේ ලිපිනය ගෙන යයි. එක ඵල්ලයකට පමණක් ගමන් කරන අතර, මෙහි පළල මත ප්‍රවේශ විය හැකි උපරිම මතක ධාරිතාව මත තීරණය වේ.

Select the correct option / නිවැරදි වරණය තෝරන්න

- 1) A – (i), B – (iii), C – (ii) 2) A – (ii), B – (i), C – (iii) 3) A – (iii), B – (ii), C – (i)
4) A – (ii), B – (iii), C – (i) 5) A – (i), B – (ii), C – (iii)

Answer: 4) | Lesson 2

Detailed Explanation / පැහැදිලි කිරීම

What is a System Bus? / පද්ධති ඛසයක් යනු කුමක්ද?

A system bus is a single computer communication pathway consisting of multiple parallel electrical wires that connects the major components of a computer system, primarily the CPU, Primary Memory (RAM), and Input/Output (I/O) controllers. It acts as the internal highway for data and command transmission.

පද්ධති ඛසයක් යනු පරිගණකයක ප්‍රධාන අංග වන CPU එක, මතකය (RAM), සහ ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංග එකිනෙකා සමඟ සම්බන්ධ කරමින් දත්ත සහ විධාන හුවමාරු කර ගැනීමට යොදාගන්නා සමාන්තර විදුලි රැහැන් පද්ධතියකි.

Data Bus (දත්ත ඛසය)

The Data Bus is responsible for carrying actual data and instructions between the CPU and memory. It is a bidirectional pathway, meaning data can flow into the CPU for processing and out of the CPU to be stored. The width of this bus (such as 32-bit or 64-bit) determines how much data can be moved at once, directly impacting the system's speed and overall performance.

දත්ත ඛසය මඟින් CPU සහ මතකය අතර සැබෑ දත්ත සහ උපදෙස් හුවමාරු කරනු ලබයි. මෙය දෙදිශාගත මාර්ගයක් වන අතර, දත්ත සැකසීම සඳහා CPU එක තුළටත්, සකසන ලද දත්ත මතකයේ ගබඩා කිරීමට පිටතටත් ගමන් කරයි. මෙහි පළල (උදා: 32-bit හෝ 64-bit) මඟින් එකවර කොපමණ දත්ත ප්‍රමාණයක් ගෙන යා හැකිද යන්න තීරණය වන අතර, එය පද්ධතියේ වේගයට සෘජුවම බලපායි.

Address Bus (ලිපින ඛසය)

The Address Bus carries the specific physical memory locations (addresses) indicating where data should be read from or written to. Since only the CPU generates these addresses, it operates unidirectionally (one-way from the CPU to memory/devices). The width of the address bus is critical because it dictates the maximum amount of RAM the processor can access, calculated as 2^n .

ලිපින ඛසය මඟින් දත්ත ලබාගත යුතු හෝ ගබඩා කළ යුතු නිශ්චිත මතක ස්ථානයේ ලිපිනය (Address) ගෙන යයි. ලිපින නිර්මාණය කරන්නේ CPU එක මඟින් පමණක් වන බැවින් මෙය එක ඵල්ලයකට පමණක් ගමන් කරන මාර්ගයකි. මෙහි පළල මත පද්ධතියට සම්බන්ධ කළ හැකි උපරිම මතක ධාරිතාව තීරණය වන අතර එය 2^n ලෙස ගණනය කෙරේ.

Control Bus (පාලන බස)

The Control Bus transmits command and timing signals to coordinate all computer operations and prevent data collisions on the shared buses. It carries essential commands like 'Memory Read', 'Memory Write', or 'Interrupt Requests', ensuring that the right hardware components are activated at the precise moment to process the data successfully.

පාලන බස මගින් පරිගණකයේ සියලුම මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය කිරීමට සහ අනෙකුත් බස් මාර්ගවල දත්ත ගැටීම් වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය පාලන සහ කාලමුහුර්ත සංඥා (Control and Timing signals) ගෙන යනු ලබයි. Memory Read හෝ Memory Write වැනි විධාන මගින් නිසි වේලාවට නිවැරදි උපාංග සක්‍රීය කරමින් දත්ත සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය මෙහෙයවීම මෙහි ප්‍රධාන කාර්යයයි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4)